Balder — Documentación de la web

Web de barbería · Práctica de diseño web · Autor: Jyver · Octubre 2026

Cómo abrir la web: descomprimir el proyecto y abrir `index.html` con cualquier navegador (doble clic; no necesita servidor).

Cómo leer este documento: cada elemento de diseño se acompaña de su ubicación en el código con el formato `archivo · líneas`. Los números de línea corresponden a la versión entregada del proyecto. En las capturas con rejillas resaltadas, el **rosa** marca contenedores **grid** y sus celdas, y el **azul** contenedores **flex** y sus hijos.

Estructura del proyecto

Archivo	Contenido
index.html (452 líneas)	Estructura de la página: intro, cabecera, portada, estilos, servicios, reserva, productos, socios, app y pie.
css/styles.css (737 líneas)	Todos los estilos, organizados en 14 secciones numeradas (índice en las líneas 1–17). La sección 12 son los paneles, la 13 las animaciones y las media queries están juntas al final (sección 14).
js/intro.js (235 líneas)	Animación de entrada: el logo se deshace en ceniza (canvas).
js/main.js (480 líneas)	Datos (estilos, servicios, productos, planes), menú móvil, pestañas, filtros, carruseles, carrito, precios de la reserva y validación.
js/acciones.js (346 líneas)	Paneles: carrito lateral, cuenta, alta de socio, confirmación con calendario, ficha de producto, visor de fotos y textos legales.
js/animaciones.js (197 líneas)	Animaciones de las acciones: aparición al hacer scroll, «vuela al carrito», chispas doradas, total animado, pestañas y cabecera.
js/logo-data.js	El logo de la intro codificado en base64 (ver apartado 7).
img/	logo-balder.png (emblema, cabecera y pie) y logo-balder-completo.png (emblema + nombre).

Índice

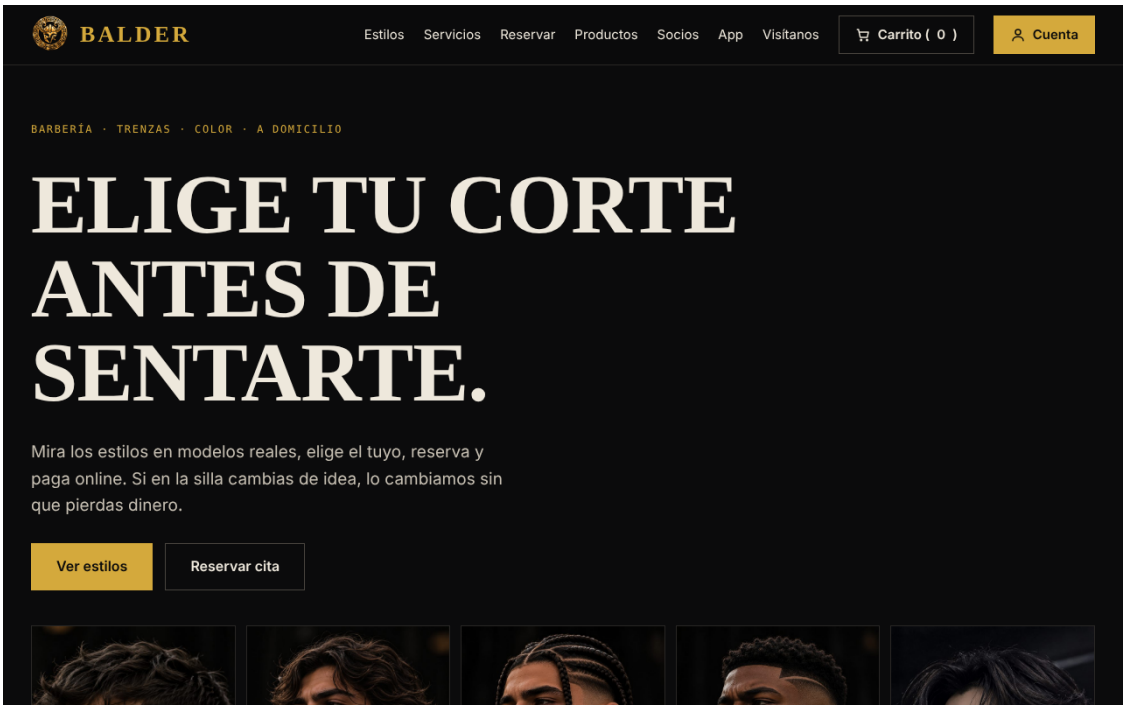
- 1. Descripción de la web
- 2. Categorías y divisiones para encontrar los productos
- 3. Principios de usabilidad
- 4. Uso de rejillas (grid y flex)
- 5. Diseño adaptativo (RWD)
- 6. Otros aspectos de diseño
- 7. Elementos incluidos que no están en el enunciado

1. Descripción de la web

Balder es la web de una barbería que permite al cliente **elegir su corte antes de sentarse en la silla**. Ofrece al usuario:

- **Portada inclusiva**: una fila de cinco modelos con tipos de pelo distintos (liso, ondulado, rizado, afro y trenzas); cada foto lleva directamente a sus estilos ya filtrados.
- **Catálogo de 17 estilos** con fotos de modelos, filtrable por largo (corto/largo) y por categoría. Cada estilo tiene un **carrusel de 4 a 11 fotos** (modelo principal, perfil, nuca, vista superior y detalles del degradado) y se puede elegir y añadir al carrito.
- **Servicios con precio y botón de reservar**: corte normal (28 €), corte + cejas o barba (36 €), corte + cejas y barba (44 €), tinte (65 €), trenzas dominicanas (95 €) y africanas/rastas (199 €), IVA incluido.
- **Reserva de cita** en el local o a domicilio (**Ganga Balder**, solo socios), con pago online o en tienda. Con pago online se elige estilo y se puede usar el escáner de IA con fotos propias; no hay reembolso, pero el cliente puede cambiar de estilo en la tienda sin perder dinero. El resumen calcula lo que se paga ahora y en la tienda, y al confirmar se puede añadir la cita al calendario.
- **Carrito lateral** con miniaturas, cantidades y total, y **cuenta de usuario** con «Mis reservas».
- **Productos Balder** para casa, con foto, formato y precio: champú purificante (74,50 €), acondicionador regenerador (69,50 €), tinte capilar Élite (84,50 €), cera moldeadora Signature (64,50 €), gomina Control Pro (59,50 €) y aceite de barba nutritivo (74,50 €). Se añaden al mismo carrito, que muestra el total.
- **Membresía** en tres planes (Socio 39 €, Socio Plus 59 € y Socio Balder 129 € al mes) con alta desde la web; los servicios incluidos se descuentan solos al reservar.
- **Visítanos**: dirección, contacto y horario, y textos legales (aviso legal, privacidad, cookies y condiciones) en el pie.
- **App** con las citas guardadas en el móvil y avisos, y redes sociales (Instagram, TikTok).

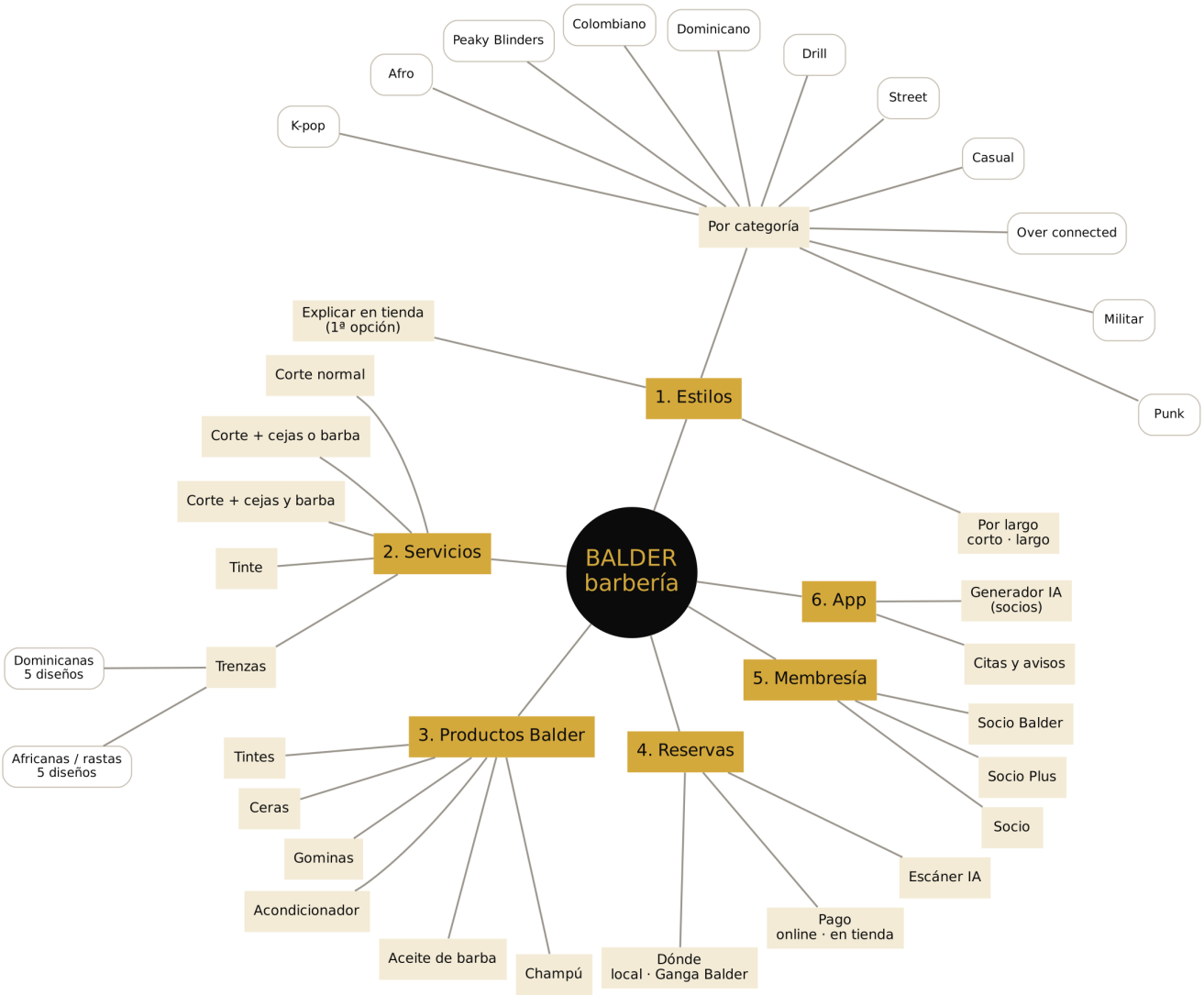
Al abrir la web aparece una **intro**: el logo de la marca centrado sobre negro, que se deshace en ceniza y deja ver la página (apartado 7).



Portada de la web en escritorio (1280 px), tras la intro.

2. Categorías y divisiones para encontrar los productos

El contenido se organiza en **6 categorías principales**, que son también las entradas del menú de la cabecera (`index.html · 35–51`). Cada una es una sección de la página con un ancla propia, de modo que se llega a cualquier categoría en **un clic**.



Mapa mental de categorías: en dorado las 6 categorías principales; en crema las subcategorías; en blanco el tercer nivel.

Cómo se llegó a esta organización

Se partió de lo que el cliente viene a hacer: **decidir qué corte quiere** (Estilos), **saber qué se ofrece y a qué precio** (Servicios), **pedir cita** (Reservas), **comprar producto** (Productos) y **vincularse a la marca** (Membresía y App). Los estilos son el centro de la web, así que tienen dos filtros independientes que se combinan: el **largo** (lo primero que el cliente sabe) y la **categoría estética** (para quien busca una tendencia). Los servicios se dividen por tipo de trabajo, y las trenzas tienen un nivel más porque cada tipo tiene sus propios diseños.

Significado de las categorías de estilo

Categoría	Significado
Punk	Cortes atrevidos y de volumen vertical: mohicano, crestas.
Militar	Cortes muy cortos y limpios: buzz cut, high and tight.
Over connected	Pelo largo arriba que cae conectado con los laterales, sin línea marcada.
Casual	Cortes de diario, fáciles de peinar: texturizados, melenas y el corte argentino con mechas (degradado bajo y parte superior texturizada con mechas claras).
Street	Estética urbana: degradados (fade) y twists.
Drill	Degradados muy marcados con diseños o líneas rapadas, asociados a la música drill.
Dominicano	Fade al estilo de las barberías dominicanas: degradado muy bajo y perfilado nítido.
Colombiano	Mullet colombiano: corto por los lados y largo por detrás.
Afro	Cortes pensados para pelo afro: degradado con los rizos naturales arriba y línea o diseño rapado.
K-pop	Estilos de inspiración coreana: two block (laterales cortos y parte superior larga que cae sobre ellos) y cortina con raya al medio.
Peaky Blinders	Undercut clásico de los años 40: laterales y nuca muy cortos y parte superior larga peinada hacia atrás con raya marcada y acabado brillante. Inspirado en la serie del mismo nombre.

Rutas para encontrar cualquier producto o servicio (2–3 clics)

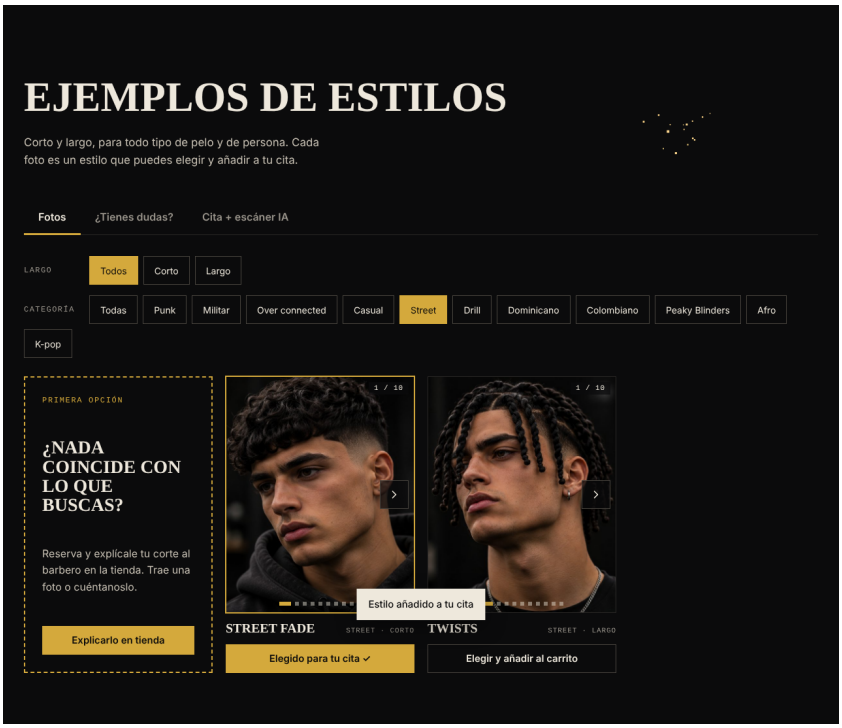
Objetivo	Clics
Ver un estilo concreto	Menú «Estilos» → chip de categoría (o de largo) → el estilo aparece en la rejilla. **2 clics**; un 3.º lo añade al carrito.
Ver precio de un servicio	Menú «Servicios» → la carta muestra todos con precio. **1 clic**.
Comprar un producto	Menú «Productos» → «Añadir al carrito». **2 clics**.
Reservar	Menú «Reservar» (o «Reservar cita» en la portada) → opciones 1 a 5 → «Pagar y reservar».
Ver planes de socio	Menú «Socios». **1 clic**; «Hacerme socio» abre el alta (2 clics).
Ver o cambiar el carrito	Botón «Carrito» de la cabecera. **1 clic**.
Ver mis reservas	Botón «Cuenta» de la cabecera. **1 clic**.
Desde la portada	Pulsar la foto de un modelo (por ejemplo «K-pop»): baja a la rejilla con ese filtro ya activado. **1 clic**.

3. Principios de usabilidad

Se han aplicado los cuatro principios básicos en toda la página. Para cada elemento se indica dónde está en el código.

3.1 Visibilidad del estado del sistema

Elemento	Qué ve el usuario	Código
Contador del carrito	La cabecera muestra «Carrito (n)» y se actualiza al elegir un estilo o un producto. Se anuncia a lectores de pantalla (aria-live).	index.html · 45 main.js · 339–386
Precio de la reserva	El resumen desglosa servicio, escáner, suplemento y productos, y muestra «Pagas ahora» y «Pagas en la tienda». El total sube o baja con un contador animado y un destello dorado.	index.html · 285–291 main.js · 321–337 animaciones.js · 159
Resumen de la reserva	Panel fijo junto al formulario que refleja en tiempo real lugar, servicio, estilo, pago, cita y productos.	index.html · 275–297 styles.css · 394–398
Sección activa del menú	El enlace de la sección que se está viendo se subraya en dorado (aria-current).	styles.css · 174 animaciones.js · 47–57
Avisos flotantes	Cada acción (añadir al carrito, entrar, hacerse socio, anular) muestra un aviso breve abajo.	styles.css · 576–579 animaciones.js · 78–85
Nota de socio	Al reservar siendo socio se indica si el plan cubre el servicio o por qué no (horario valle).	index.html · 271 styles.css · 370
Botón de cuenta	Cambia de «Cuenta» a «Hola, nombre» al entrar, y la tarjeta del plan contratado muestra «Tu plan».	acciones.js · 88–96 styles.css · 448
Filtros activos	El chip seleccionado se rellena de oro (aria-pressed).	styles.css · 265
Pestaña activa	Subrayado dorado en la pestaña seleccionada.	styles.css · 247
Estilo elegido	La foto se enmarca en oro y el botón cambia a «Elegido para tu cita ✓».	styles.css · 281 main.js · 116–145
Carrusel de fotos	Contador «3 / 10», punto activo alargado en dorado y flecha oculta al llegar al principio o al final.	styles.css · 307–311 styles.css · 317 styles.css · 303
Opción marcada en la reserva	La tarjeta de la opción elegida se rellena de oro.	styles.css · 375
Confirmación	Ventana con el código de reserva y el resumen, con un sello que se dibuja y chispas doradas.	index.html · 418 acciones.js · 7–24
Hover y foco	Todos los enlaces y botones cambian de color al pasar el ratón y muestran contorno dorado con teclado.	styles.css · 59



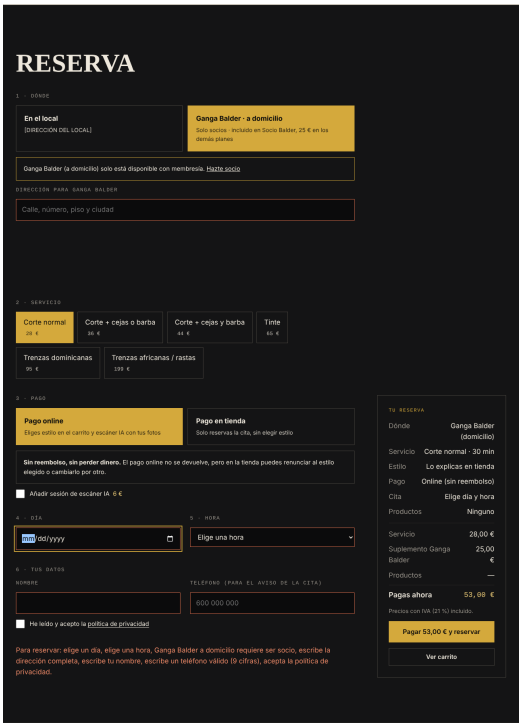
Filtro «Street» activo y primer estilo elegido: el estado se ve en el chip, en el marco de la foto y en el botón.

3.2 Consistencia

- **Todos los paneles funcionan igual**: se abren con la misma animación, se cierran con la X, con Esc o tocando fuera, y el foco queda dentro mientras están abiertos (elemento <dialog>; acciones.js · 25–46).
- **Un solo sistema de botones** (.boton, .boton--oro, .boton--linea): el dorado siempre es la acción principal y el borde la secundaria (styles.css · 117–123).
- **El dorado significa «seleccionado» en toda la web**: chips, pestañas, opciones de reserva, estilos y productos en el carrito.
- **Variables de color y tipografía** definidas una sola vez y reutilizadas (styles.css · 21–38).
- **Todas las secciones tienen la misma cabecera**: título grande a la izquierda y texto breve a la derecha (styles.css · 217–220).
- **Etiquetas en mayúsculas y fuente monoespaciada** para todos los rótulos pequeños (pasos de la reserva, «Primera opción», «Redes»).
- Los mismos textos para las mismas acciones: «Añadir al carrito» en estilos y productos.

3.3 Prevención de errores

Elemento	Error que evita	Código
Fecha mínima = hoy	No se puede reservar en un día pasado.	main.js · 392
Validación al reservar	Comprueba día (no domingos), hora, dirección si es a domicilio, nombre, teléfono de 9 cifras y la aceptación de la privacidad. Los campos que fallan se marcan en rojo, el mensaje dice qué falta y el formulario tiembla.	main.js · 423–457 styles.css · 390 index.html · 272
Aviso de Ganga Balder	Al elegir «a domicilio» se avisa de que es solo para socios, con enlace para hacerse socio; la reserva no se confirma.	index.html · 206
Aviso de no reembolso	Antes de pagar online se explica que no hay reembolso pero sí cambio de estilo en tienda.	index.html · 231–233
Alta de socio y cuenta	Hay que aceptar las condiciones (permanencia de 3 meses) o la privacidad. La contraseña pide 8 caracteres y una barra indica su fuerza. Antes de anular una reserva se ve cuál es.	acciones.js · 6–24 styles.css · 495
Fotos del escáner	Solo acepta imágenes, como máximo 5, y muestra una vista previa antes de enviar.	main.js · 394
Pago en tienda	Se explica que no permite elegir estilo; el resumen lo indica en lugar de guardar un estilo que no se aplicará.	index.html · 240
Estilo ⇒ pago online	Al elegir un estilo se marca automáticamente el pago online, la única opción compatible.	main.js · 150
Radios en vez de texto libre	Lugar, servicio y pago se eligen entre opciones; la hora, de una lista cerrada.	index.html · 200–255



Intento de reservar sin día ni hora y con domicilio sin ser socio: campos marcados, aviso y mensaje de error.

3.4 Reconocimiento antes que recuerdo

- **Estilos con foto y nombre**: el cliente reconoce el corte que quiere en lugar de tener que describirlo. El carrusel muestra el corte desde todos los ángulos (perfil, nuca, desde arriba y detalles), así no hay que imaginar cómo queda por detrás.
- **Primera opción visible**: la primera tarjeta de la rejilla es «¿Nada coincide con lo que buscas? Explícalo en tienda», para quien no encuentra su estilo (index.html · 118).

- **Todas las categorías a la vista** como chips; no hay que recordar ni escribir nombres.
- **Pasos numerados** en la reserva (1 Dónde, 2 Servicio, 3 Pago, 4 Día, 5 Hora).
- **Resumen siempre visible** con lo elegido hasta ahora: no hace falta recordar las elecciones anteriores.
- **Preguntas frecuentes** desplegables en la pestaña «¿Tienes dudas?» (index.html · 135–137).
- **Iconos con texto** (carrito, cuenta): nunca un icono solo sin etiqueta.
- **Miniaturas en el carrito** y **Mis reservas** en la cuenta: el cliente ve lo que eligió sin tener que recordarlo.
- **Precios a la vista** en la carta, en las opciones de servicio de la reserva y en cada plan de socio.

3.5 Accesibilidad (refuerza los cuatro principios)

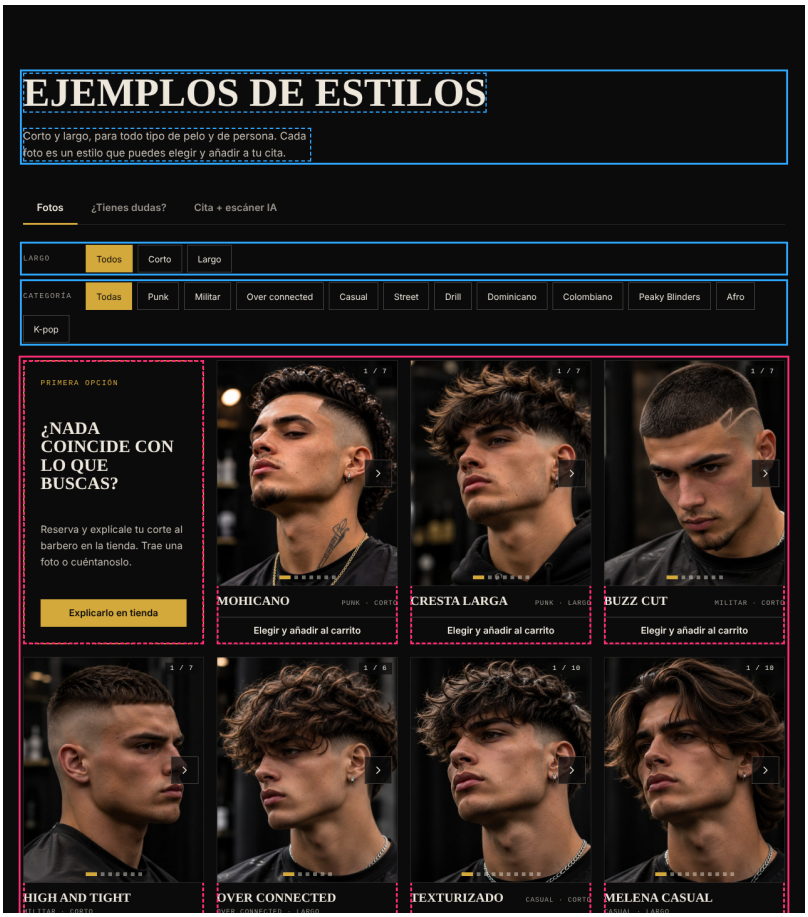
- Enlace «Saltar al contenido» para teclado (styles.css · 61–64; index.html · 23).
- Elementos reales: <button>, <a>, <label>+<input>, <fieldset>/<legend>; atributos aria-pressed, aria-selected, aria-expanded y aria-label.
- Zonas táctiles de al menos 44 px de alto en botones, chips y enlaces del menú.
- Contraste alto: texto claro sobre negro y negro sobre dorado.

4. Uso de rejillas (grid y flex)

Se usa **grid** donde los elementos deben alinearse en filas y columnas iguales (catálogos y tarjetas) y **flex** donde una fila o columna debe repartir el espacio o pasar a la línea siguiente (cabeceras, formularios, columnas de texto). Las columnas de los grid se definen con `repeat(N, minmax(0, 1fr))`: N columnas iguales que nunca se desbordan.

4.1 Rejillas grid de productos (catálogos)

Rejilla	Dónde	Definición	Código
Estilos	Sección Estilos	4 columnas iguales; la tarjeta «Explicar en tienda» ocupa la primera celda y luego los estilos.	styles.css · 267–271
Productos	Sección Productos	repeat(auto-fill, minmax(min(300px, 100%), 1fr)): caben tantas columnas de al menos 300 px como permita el ancho (3 en escritorio, 2 en tablet, 1 en móvil); se adapta solo, sin media query. min(300px, 100%) evita que se desborde en pantallas de menos de 300 px.	styles.css · 407–411
Planes de socio, escáner IA	Socios / pestaña IA	.rejilla-3: 3 columnas iguales.	styles.css · 232
Trenzas	Servicios	.rejilla-2: 2 columnas iguales.	styles.css · 231
Fila de modelos	Portada	5 columnas iguales con las 5 fotos de modelos (proporción 4:5). En pantallas pequeñas pasa a una tira deslizable (ver apartado 5).	styles.css · 195–198 styles.css · 200
Visítanos	Sección Visítanos	3 columnas: datos, horario y mapa.	styles.css · 590
Ficha de producto	Ventana de producto	2 columnas: foto y texto.	styles.css · 522
Línea del carrito	Carrito lateral	Columnas 64 px · resto · auto (foto, datos, botón Quitar).	styles.css · 546
Opciones de reserva	Reserva (Dónde, Pago)	2 columnas iguales de tarjetas seleccionables.	styles.css · 348



Rejilla de estilos (rosa): 4 columnas iguales. En azul, las filas flex de la cabecera de sección y de los filtros.



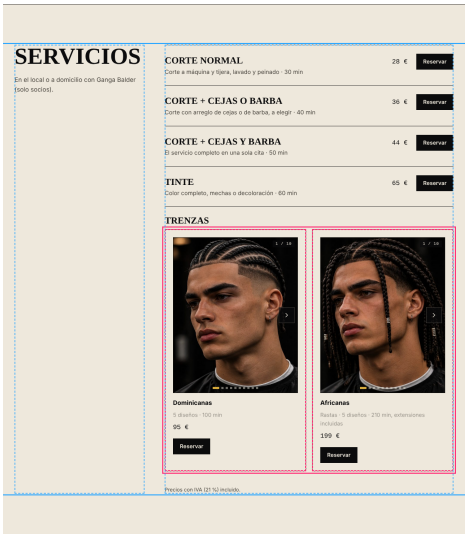
Rejilla de productos con auto-fill: los 6 productos quedan en 3 + 3 columnas en escritorio; las columnas se calculan según el ancho disponible.

4.2 Distribución con flex

Componente	Cómo se distribuye	Código
Cabecera	Logo a la izquierda y menú a la derecha (justify-content: space-between).	styles.css · 157–160
Menú	Fila de enlaces con gap; flex-wrap para que nunca se salgan.	styles.css · 167
Portada	Columna flex: texto y botones arriba, fila de modelos debajo. Los botones son una fila flex con flex-wrap.	styles.css · 188–191 styles.css · 192 styles.css · 116
Cabeceras de sección	Título a la izquierda, texto a la derecha, alineados por abajo.	styles.css · 217–220
Servicios (2 columnas)	La columna del título mide lo que mide el título (flex: 0 0 auto) y la carta ocupa el resto; si no caben, la carta baja y nunca se solapan.	styles.css · 224 styles.css · 227 styles.css · 229
Filas de la carta	Nombre y descripción a la izquierda, precio a la derecha.	styles.css · 326–329
Filtros y chips	Fila de botones que salta de línea cuando no caben.	styles.css · 255
Reserva	Formulario (flex: 999 1 620px) y resumen (flex: 1 1 320px) lado a lado.	styles.css · 341 styles.css · 342
Carrusel de cada estilo	La pista es una fila flex; cada foto ocupa el 100 % (flex: 0 0 100%) y scroll-snap la encaja al deslizar. Las flechas, el contador y los puntos van superpuestos con position: absolute; los puntos son otra fila flex centrada.	styles.css · 285 styles.css · 286–289 styles.css · 292–295 styles.css · 312–315
Tarjetas (estilo, producto, plan)	Columna vertical: foto, nombre y botón con separación uniforme.	styles.css · 279 styles.css · 412 styles.css · 427
Carrito lateral	Columna flex: cabecera, lista que hace scroll (flex: 1) y pie con el total siempre visible.	styles.css · 538 styles.css · 542
App y pie	Imagen del móvil y texto; marca y redes en los extremos.	styles.css · 451 styles.css · 461



Reserva: formulario y resumen son hijos de un contenedor flex (azul); las opciones de cada paso son un grid de 2 columnas (rosa).



Servicios: dos columnas flex. La del título se ajusta a la palabra «Servicios» para que no pise la carta.

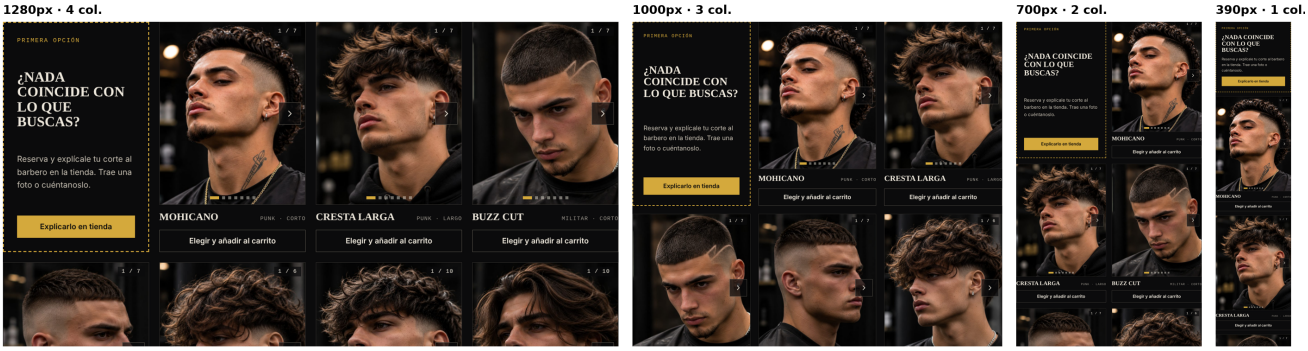
5. Diseño adaptativo (RWD)

La página está diseñada en **tres puntos de ruptura** más un ajuste de accesibilidad. Todas las media queries están juntas al final de la hoja de estilos (sección 12). Además, la mayoría de componentes ya son fluidos por sí mismos, así que las media queries solo corrigen lo necesario:

- **flex-wrap** en todas las filas flex: los bloques bajan de línea en vez de superponerse.
- **Tamaños de letra con clamp()**: los títulos crecen y encogen con el ancho de la ventana (styles.css · 102–105–108).
- **Contenedor con ancho máximo** de 1280 px y márgenes laterales (variable --margen) (styles.css · 100).
- **Imágenes con max-width: 100%** para que nunca desborden.
- **Etiqueta viewport** en index.html · 5, necesaria para que el móvil no simule una pantalla de escritorio.

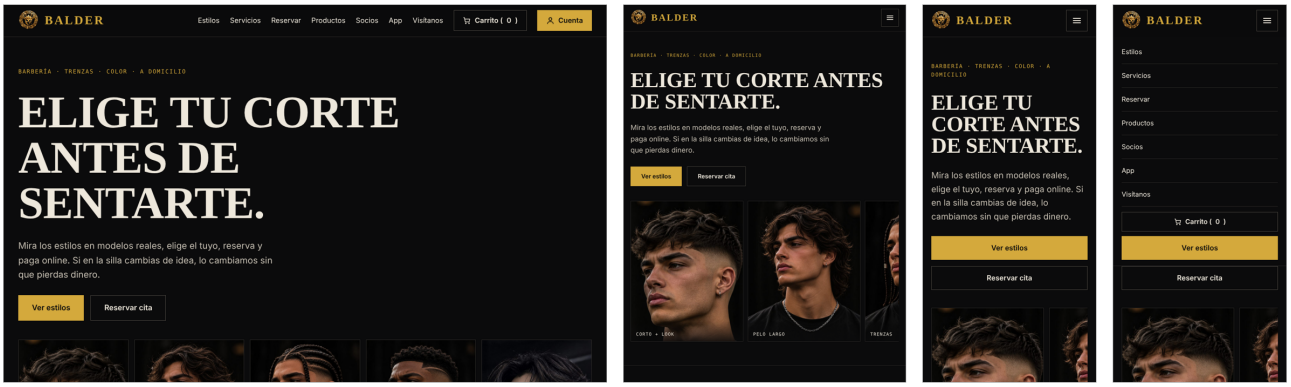
Punto de ruptura	Dispositivo	Qué cambia	Código
Más de 1024 px	Escritorio	Diseño base: estilos en 4 columnas, planes en 3, reserva con resumen fijo (sticky) al lado, menú completo en la cabecera.	—
≤ 1024 px	Portátil pequeño, tablet horizontal	Estilos pasan a 3 columnas, planes a 2 y Visítanos a 2 (el mapa baja a todo el ancho); la **fila de modelos** de la portada se convierte en una tira deslizable (grid-auto-flow: column + scroll-snap, cada foto al 30 %); menos espacio vertical entre secciones; el resumen deja de ser fijo.	styles.css · 680–692
≤ 768 px	Tablet vertical	Aparece el **botón de menú (hamburguesa)** y el menú se despliega en columna; estilos en 2 columnas; las opciones de reserva en 1 columna; márgenes de 20 px; cada foto de la tira de modelos al 42 %; Visítanos y la ficha de producto a 1 columna; ventanas con menos margen interior.	styles.css · 695–716
≤ 480 px	Móvil	Todas las rejillas a 1 columna; en la tira de modelos se ve una foto entera (72 %) y asoma la siguiente, para que se note que se puede deslizar; botones a todo el ancho; pestañas que se reparten el ancho; texto base de 16 px; móvil de la sección App más pequeño; flechas del visor de fotos abajo; botones Reservar de la carta a todo el ancho. El carrito lateral ocupa todo el ancho.	styles.css · 719–731
prefers-reduced-motion	Usuarios que piden menos movimiento	Desactiva el desplazamiento suave. La intro de ceniza se mantiene a propósito para que se vea igual en todos los equipos; se puede saltar con el botón «Saltar intro» o con Esc.	styles.css · 734–736

1280px · 4 col. **1000px · 3 col.** **700px · 2 col.** **390px · 1 col.**



La misma rejilla de estilos a 1280, 1000, 700 y 390 px: 4, 3, 2 y 1 columnas.

Escritorio 1280px **Tablet 768px** **Móvil 390px** **Móvil · menú abierto**



La página en escritorio, tablet y móvil, y el menú desplegable en móvil (botón hamburguesa, main.js · 5–14).

6. Otros aspectos de diseño

Identidad visual

- **Paleta tomada del logo**: negro (#0B0B0C) y dorado (#D4A93C), con crema (#EEE8DC) para la sección de servicios, que así se distingue a simple vista. La sección de socios usa el fondo dorado para destacarla. Variables en styles.css · 21–38.
- **Tipografía**: Cinzel para los títulos (letra clásica de inspiración romana, a juego con las grecas del logo), IBM Plex Sans para el texto e IBM Plex Mono para etiquetas y precios. Se cargan desde Google Fonts (index.html · 11).
- **Logo** en la cabecera y en el pie; en la intro, la versión completa con el nombre.
- **Inclusividad**: el esquema pedía «inclusividad total», así que hay modelos de distintos orígenes y tipos de pelo en la portada y en el catálogo, con categorías propias para pelo afro y estilos K-pop, además de las trenzas dominicanas y africanas.
- **Huecos para fotos** con trama diagonal y texto entre corchetes ([FOTO MODELO], [PRECIO]) para que se vea qué contenido real falta, sin inventar datos.

Experiencia de uso

- **Cabecera fija** (sticky) con fondo semitransparente: el menú y el carrito siempre están a mano (styles.css · 152–156).
- **Desplazamiento suave** al pulsar un enlace del menú (styles.css · 42).
- **Llamadas a la acción repetidas** donde el usuario las necesita: «Ver estilos» y «Reservar cita» en la portada, «Reservar con escáner» en la pestaña IA, «Hacerme socio» en cada plan.
- **Orden de la página** que sigue el recorrido del cliente: ver estilos → ver servicios → reservar → productos → hacerse socio → descargar la app.

7. Elementos incluidos que no están en el enunciado

7.1 Intro: el logo se deshace en ceniza



Tres momentos de la intro (unos 4–5 segundos en total).

Dónde está: `index.html · 17–21` (el telón), `styles.css · 5–19` (estilos) y `js/intro.js` (la animación). Los scripts se cargan al final del body (index.html · 445–68).

Cómo funciona:

- Un <canvas> ocupa toda la pantalla sobre fondo negro. Mientras dura, la página no se puede desplazar (clase intro-activa, styles.css · 43).
- El logo entra con fundido y un brillo dorado (intro.js · 146–213, paso 1).
- Se divide el logo en celdas de 2–3 px. A cada celda se le asigna un retardo que combina una diagonal (de abajo-izquierda a arriba-derecha) con **ruido** (intro.js · 53–59); así el borde que se quema es irregular, como papel ardiendo (función preparar, intro.js · 77–123).
- Cuando llega su turno, la celda se borra del logo y sale como partícula (función lanzar, intro.js · 125–141). Cada partícula sube con velocidad aleatoria, la empuja el viento y tiembla con una onda seno. Su color pasa de chispa blanco-naranja a dorado y a ceniza gris, y se desvanece.
- A los pocos segundos el fondo negro se vuelve transparente con una transición CSS (clase intro--abriendo, styles.css · 74) y la web aparece detrás con la ceniza aún flotando. Al acabar, el elemento se elimina del documento.
- Botón **«Saltar intro»** y tecla Esc para saltarla (styles.css · 78–84).
- El efecto se muestra igual aunque el equipo tenga activado «reducir movimiento» (en Windows, «Efectos de animación» desactivados, algo habitual en ordenadores de empresa). Se decidió así para que la intro sea la misma en cualquier ordenador; el botón «Saltar intro» sigue disponible (comentario en intro.js · 43).
- **Por qué existe js/logo-data.js:** al abrir la web con doble clic (file://), el navegador no deja que el canvas lea los píxeles de una imagen local. Por eso el logo de la intro va incrustado en base64; así la animación funciona sin servidor. Solo si aun así no se pudiera leer la imagen se usa un fundido simple de respaldo (styles.css · 89–93; intro.js · 215).

7.2 Reserva interactiva con carrito

- Los estilos y productos **no están escritos uno a uno en el HTML**: se generan desde dos listas de datos (ESTILOS, main.js · 18; PRODUCTOS, main.js · 49). Añadir un estilo nuevo es añadir una línea.
- Los productos se generan desde la lista PRODUCTOS con id, nombre, formato y precio (main.js · 49); la foto se toma de img/productos/<id>.jpg y el precio se formatea en euros con la función euros (main.js · 68).
- Filtros combinados de largo y categoría (main.js · 235–245) y mensaje si no hay resultados.
- Pestañas Fotos / ¿Tienes dudas? / Cita + escáner IA (main.js · 6–14).

- Carrito y resumen que se recalculan con cada cambio, y textos de botón que cambian según el tipo de pago (main.js · 339–386).
- Las reglas de negocio del esquema de la barbería se reflejan en la interfaz: Ganga Balder solo para socios, elección de estilo solo con pago online, sin reembolso pero con cambio de estilo en tienda, escáner IA online con fotos propias o en tienda con pago por adelantado.

7.3 Carrusel de fotos en cada estilo



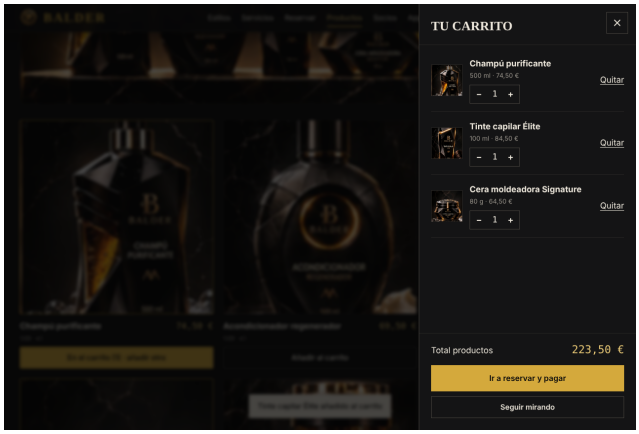
Carrusel del estilo Cresta larga en la foto 3 de 7, ya elegido para la cita (marco dorado).

- **Fotos:** cada estilo partía de un collage. Se cortó por sus líneas separadoras con un script y cada panel se guardó como imagen en `img/estilos/<id>-1.jpg … <id>-N.jpg`. La 1 es siempre la foto grande del modelo.
- **Datos:** cada estilo de la lista ESTILOS indica cuántas fotos tiene (campo fotos, main.js · 18–31). Si un estilo no tiene fotos, se muestra el hueco [FOTO MODELO].
- **Construcción:** la función crearCarrusel (main.js · 163–213) crea la pista con las imágenes (la primera se carga al momento y el resto en diferido, con loading="lazy"), las flechas, el contador y los puntos.
- **Movimiento:** la pista usa scroll-snap, así que en el móvil se desliza con el dedo de forma nativa. Las flechas y las teclas ← → llaman a irAFoto (main.js · 218–225), que desplaza la pista una foto; marcar (main.js · 226–233) actualiza contador, puntos y flechas.
- **Trenzas:** las tarjetas de trenzas de la sección Servicios reutilizan el mismo carrusel. En el HTML llevan un hueco con data-carrusel y data-fotos (index.html · 177–182) y main.js lo sustituye por el carrusel si hay fotos (main.js · 459).
- **Memoria de posición:** la foto en la que está cada carrusel se guarda en estado.fotoIdx, así que al elegir un estilo (que vuelve a pintar la rejilla) el carrusel no vuelve a la primera foto.
- **Accesibilidad:** cada carrusel es un grupo con aria-roledescription="carrusel", las flechas tienen aria-label, el contador se anuncia con aria-live y cada foto tiene un texto alternativo («Mohicano, foto 1 de 7 (modelo)»).
- **Estilos:** styles.css · 285 a styles.css · 317. El carrusel tiene proporción 4:5 (aspect-ratio), así que se adapta solo al ancho de la columna en cualquier pantalla.

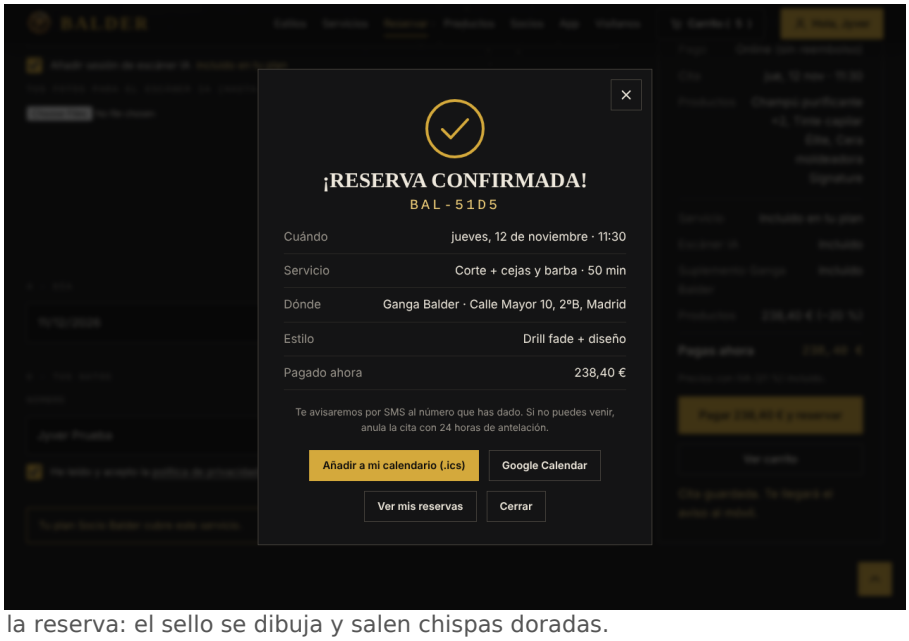
7.4 Paneles y acciones del usuario

Todas las acciones que antes solo bajaban a un ancla abren ahora su propio panel. Los paneles son elementos <dialog> nativos (index.html · 398–439) que rellena js/acciones.js. Como la web no tiene servidor, la cuenta, el plan y las reservas se guardan en el navegador (localStorage, main.js · 76–76); la contraseña no se guarda nunca.

Acción	Qué hace	Código
Carrito	Panel lateral con miniaturas, botones − / + y Quitar, descuento de socio y total.	acciones.js · 4–24
Cuenta	Entrar o crear cuenta con validación y barra de fuerza de la contraseña. Con sesión: datos, membresía, «Mis reservas» (calendario y anular) y cerrar sesión.	acciones.js · 5–24
Hazte socio	Ventana con las ventajas del plan, nombre, correo y aceptación de condiciones. Al confirmar, el plan queda activo y los servicios incluidos salen a 0 € en la reserva.	acciones.js · 6–24 main.js · 321–337
Reservar desde la carta	Cada servicio tiene un botón Reservar que lo marca en el formulario y baja a él con un destello.	index.html · 168 main.js · 409
Confirmación	Código de reserva, resumen, enlace a Google Calendar y descarga .ics con aviso 2 horas antes.	acciones.js · 7–24
Ficha de producto	Al pulsar la foto: foto grande, beneficios, ingredientes y botón de añadir.	acciones.js · 8–24
Visor de fotos	Pantalla completa con flechas, teclado y deslizamiento con el dedo.	acciones.js · 9–24
Textos legales	Aviso legal (LSSI), privacidad (RGPD), cookies y condiciones de la membresía.	acciones.js · 10–24



Carrito lateral con cantidades y total.

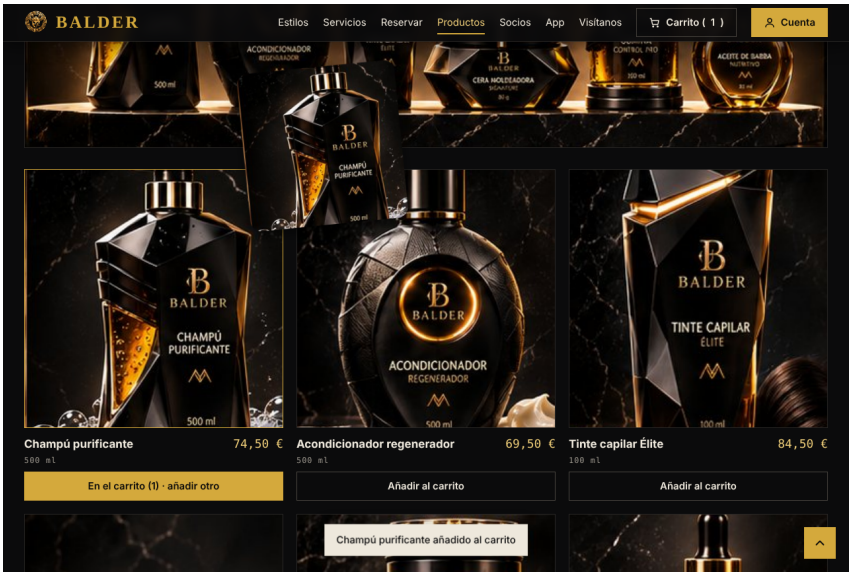


Confirmación de la reserva: el sello se dibuja y salen chispas doradas.

7.5 Animaciones de las acciones

Las animaciones siguen el lenguaje de la intro (oro que se enfría a ceniza) y sirven para que el usuario vea qué ha pasado. Los estilos están en la sección 13 de la hoja (styles.css · 16–19) y la lógica en js/animaciones.js.

Animación	Cuándo	Código
Aparición en cascada	Cada bloque entra desde abajo al llegar con el scroll, con un pequeño retraso entre hermanos.	animaciones.js · 3–18 styles.css · 605
Vuela al carrito	La foto del producto o del estilo sube en arco hasta el botón Carrito, que rebota; el contador crece y salen chispas.	animaciones.js · 99–118
Chispas doradas	Partículas que suben como brasas y se enfrían a ceniza (canvas). Al confirmar la reserva, al hacerse socio y al entrar.	animaciones.js · 8–18
Total animado	El importe cuenta desde el valor anterior al nuevo con un destello.	animaciones.js · 159
Indicador de pestañas	La línea dorada se desliza hasta la pestaña elegida y el panel entra suavemente.	animaciones.js · 5–18 styles.css · 241
Filtros en cascada	Al cambiar de categoría, las tarjetas aparecen una tras otra.	styles.css · 609
Paneles	Las ventanas aparecen con un pequeño salto y el carrito se desliza desde la derecha.	styles.css · 613 styles.css · 538
Cabecera compacta	Al bajar, la cabecera se hace más baja y gana sombra; aparece el botón Volver arriba.	animaciones.js · 47–57
Tarjetas de socio	Se inclinan en 3D siguiendo el ratón con un brillo dorado; la contratada da un salto al confirmar.	animaciones.js · 10–18 styles.css · 646
Errores y botones	El formulario tiembla al fallar; los botones dorados tienen un destello al pasar el ratón.	styles.css · 645 styles.css · 630–634



Un champú «volando» hacia el carrito tras pulsar Añadir.

7.6 Plan de precios y membresías

Los precios de la web salen de un plan de costes aparte: IVA del 21 %, sueldos del convenio de peluquería con una comisión del 8 %, Seguridad Social de la empresa (≈ 32 %) e Impuesto sobre Sociedades. Con un corte a 28 €, la barbería cubre costes a partir de un 66 % de ocupación. Las cuotas de socio están calculadas para que llenen horas flojas, con un cupo de unos 125 socios. Los datos están en main.js · 38 (servicios) y 59 (planes).

7.7 Otros extras

- Fotos de la portada que activan el filtro de su estilo: cada enlace lleva data-ir-cat o data-ir-largo (index.html · 70–74) y main.js pulsa el chip correspondiente antes de bajar a la rejilla (main.js · 249).
- Menú hamburguesa en móvil con aria-expanded (index.html · 32; main.js · 5–14).
- Preguntas frecuentes con <details> nativo (sin JavaScript).
- Regla global para que el atributo hidden oculte siempre, aunque otra regla dé display (styles.css · 56).
- Comentarios en español en todos los archivos y CSS dividido en secciones numeradas para localizar cada parte.